

ANALIZA III - LISTA 23, 29.01

1*. Niech $c : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}^3$. Według Spivaka z definicji

$$\int_c F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3 := \int_{[0,1]} c^*(F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3)$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]} c^*(F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3) = \int_0^1 \langle F(c(t)), c'(t) \rangle dt,$$

gdzie $c'(t)$ jest wektorem stycznym do krzywej tzn. całka z formy po krzywej wg Spivaka jest naszą całką krzywoliniową.

2*. Niech $c : [0, 1]^2 \mapsto \mathbb{R}^2$. Przyjmijmy, że (u, v) stanowią współrzędne w $[0, 1]^2$, a (x, y) w $c([0, 1]^2)$ i założmy, że $\det Dc$ nie znika w żadnym punkcie czyli ma stały znak, bo $[0, 1]^2$ jest wypukły. Wtedy wg Spivaka z definicji

$$\int_c f dx^1 \wedge dx^2 := \int_{[0,1]^2} c^*(f dx^1 \wedge dx^2).$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]^2} c^*(f dx^1 \wedge dx^2) = \int_{[0,1]^2} f \circ c(u, v) \det Dc(u, v) du \wedge dv = \int_{c([0,1]^2)} f(x_1, x_2) dx^1 dx^2.$$

Czyli jest to po prostu zamiana zmiennych.

3*. Niech $\omega = Pdx + Qdy$, a $D = c([0, 1])$. Pokaż, że abstrakcyjne twierdzenie Stokesa

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega,$$

implikuje “nasze” twierdzenie Greena.

4*. Niech $c : [0, 1]^3 \mapsto \mathbb{R}^3$. Przyjmijmy, że (u^1, u^2, u^3) stanowią współrzędne w $[0, 1]^3$, a (x^1, x^2, x^3) w $c([0, 1]^3)$ i założmy, że $\det Dc$ nie znika w żadnym punkcie czyli ma stały znak, bo $[0, 1]^3$ jest wypukły. Wtedy wg Spivaka z definicji

$$\int_c f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 := \int_{[0,1]^3} c^*(f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3).$$

Pokaż, że

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^3} c^*(f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3) &= \int_{[0,1]^3} f \circ c(u^1, u^2, u^3) \det Dc(u^1, u^2, u^3) du^1 \wedge du^2 \wedge du^3 \\ &= \int_{c([0,1]^3)} f(x_1, x_2) dx^1 dx^2 dx^3. \end{aligned}$$

5*. Niech $c : [0, 1]^2 \mapsto \mathbb{R}^3$ będzie powierzchnią. Według Spivaka z definicji

$$\int_c F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2 := \int_{[0,1]^2} c^*(F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2).$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]^2} c^*(F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2) = \int_{[0,1]^2} \langle F(c(u, v)), T_u \times T_v \rangle du dv = \int_c F \circ dS.$$

Wsk. Trzeba wyliczyć współrzędne $T_u \times T_v$ (są w podrozdziale 3.4) i $c^(dx^2 \wedge dx^3)$, $c^*(dx^3 \wedge dx^1)$, $c^*(dx^1 \wedge dx^2)$*

6*. Niech $S = c([0, 1]^2)$ będzie powierzchnią. Pokaż, że twierdzenie

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega,$$

implikuje

$$\int_{\partial S} F \cdot ds = \int_S \text{curl} F \circ dS.$$

7*. Niech $D = c([0, 1]^3)$ będzie obszarem w $\mathbb{R}^3$. Pokaż, że twierdzenie

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega,$$

implikuje

$$\int_{\partial D} F \circ dS = \int_D \text{div} F.$$